Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica

Entrega 1

Guilherme Barioni
Iury Xavier da Silva Mangueira
Lilian Mercedes Paye Conde
Marcus Miranda Duque

Escolha da imagem

Para realizar a extração dos valores RGB, escolhemos uma imagem com alimentos arrecadados sendo relevante ao nosso projeto:

Extraindo os valores RGB da imagem

Criamos um script em Python, que com o uso da biblioteca Pillow extrai e armazena os valores RGB da imagem em uma matrix com o tamanho da imagem, sendo possível acessar esses valores utilizando coordenadas x e y com base no tamanho da imagem.

Para conseguirmos visualizar esses dados, exportamos os valores para uma planilha csv, utilizando uma função que realiza um loop utilizando o comprimento e altura da imagem para armazenar os valores.

O valor RGB de cada pixel é armazenado em três colunas distintas sendo vermelho, verde e azul, respeitando a posição dos pixels na imagem original.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
1	r1	g1	b1	r2	g2	b2	r3	g3	b3	r4	g4	b4	r5	g5	b5	r6	g6	b6	r7	g7	b7	r8	g8	b8	r9	g9	b9	r10	g10	b10	r11	g11	b11	r12	g12	b12	r13	g13	b13	r14	g14	b14	r15	g15	b15	r16	g16	b16	r17	g
2	140	146	144	143	149	147	147	153	149	150	156	152	154	160	156	156	162	158	158	165	158	160	167	160	165	172	164	168	175	167	172	180	169	173	181	170	173	181	170	175	183	172	178	186	175	184				
3	141	147	145	143	149	147	147	153	149	150	156	152	153	159	155	156	162	158	158	165	158	159	166	159	163	170	162	166	173	165	170	178	167	171	179	168	171	179	168	173	181	170	175	183	172	182				
4	143	148	144	145	150	146	148	153	149	151	156	152	154	159	153	156	161	155	158	163	157	160	165	159	163	168	161	166	171	164	170	175	168	171	176	169	171	177	167	171	177	167	172	178	168	174	180	170	181	
5	144	149	145	146	151	145	149	154	150	151	156	150	154	159	153	156	161	155	158	163	157	159	164	158	164	169	162	167	172	165	170	175	168	171	176	169	171	177	167	171	177	167	173	179	169	174	179	172	181	
6	144	149	143	146	151	144	149	154	148	151	156	149	153	158	151	156	161	154	158	163	156	159	164	157	164	169	162	166	171	164	169	174	167	171	176	169	171	176	169	172	177	170	173	178	171	174	179	172	180	
7	144	149	142	146	151	144	148	153	146	151	156	149	153	158	151	156	161	154	158	163	156	160	165	158	163	168	161	165	170	163	167	172	165	169	174	167	170	175	168	171	176	169	172	177	170	173	178	171	178	
8	144	150	140	146	152	142	148	154	144	150	156	146	153	159	149	156	162	152	159	165	155	161	167	157	162	167	160	164	169	162	166	171	164	168	173	166	170	175	168	171	176	169	172	177	170	173	178	171	176	
9	144	150	140	145	151	141	148	154	144	150	156	146	153	159	149	156	162	152	159	165	155	161	167	157	162	167	160	164	169	162	166	171	164	169	174	167	171	176	169	172	177	170	173	178	171	174	179	172	175	
10	145	151	139	147	153	141	150	156	144	151	157	145	151	157	145	153	159	147	156	162	152	160	166	156	161	167	157	164	170	160	166	171	164	169	174	167	170	175	168	171	176	169	171	176	169	172	177	170	177	
11	145	151	139	147	153	141	149	155	143	150	156	144	151	157	145	153	159	147	156	162	152	159	165	155	161	167	157	163	169	159	166	171	164	168	173	166	170	175	168	171	176	169	171	176	169	172	177	170	176	
12	149	153	139	149	153	139	149	152	141	150	153	142	153	156	145	156	159	148	159	162	151	161	164	153	163	166	157	165	168	159	168	171	162	170	173	164	171	174	165	172	175	166	173	176	167	174	177	170	175	
13	150	154	140	149	153	139	148	151	140	149	152	141	152	155	144	156	159	148	159	162	151	160	163	152	163	166	157	164	167	158	167	170	161	169	172	163	170	173	164	172	175	166	173	176	167	174	177	168	174	
14	151	154	143	149	152	141	148	151	140	149	152	141	152	155	144	156	159	148	158	161	150	159	162	151	162	165	154	164	167	156	166	169	158	168	171	160	170	173	162	171	174	163	173	176	165	174	177	168	175	
15	153	156	145	151	154	143	149	152	141	149	152	141	152	155	144	155	158	147	157	160	149	158	161	150	162	165	154	163	166	155	165	168	157	167	170	159	169	172	161	171	174	163	172	175	164	173	176	167	175	
16	153	156	145	152	155	144	151	154	143	151	154	143	152	155	144	154	157	146	157	160	149	158	161	150	161	164	153	163	166	155	165	168	157	167	170	159	168	171	160	170	173	162	172	175	164	173	176	167	175	
17	154	156	145	153	156	145	152	155	144	152	155	144	152	155	144	154	157	146	156	159	148	157	160	149	161	164	153	163	166	155	165	168	157	166	169	158	168	171	160	170	173	162	172	175	164	173	176	165	174	
18	156	156	146	155	157	146	154	156	145	154	156	145	153	156	145	154	157	146	154	160	148	156	162	150	159	165	153	160	166	154	162	168	156	164	170	158	168	171	160	170	173	162	172	174	163	173	175	164	174	
19	156	156	146	156	156	146	155	157	146	154	156	145	153	156	145	154	157	146	154	160	148	155	161	149	157	163	151	158	164	152	160	166	154	162	168	156	166	169	158	168	171	160	171	173	162	172	174	163	174	
20	157	157	147	157	157	147	156	158	147	155	157	146	154	157	146	154	157	146	153	159	147	154	160	148	156	162	150	157	163	151	160	166	154	162	168	156	166	169	158	168	171	160	171	173	162	173	175	164	174	
21	158	158	148	158	158	148	157	159	148	156	158	147	154	157	146	154	157	146	152	158	146	153	159	147	157	163	151	158	164	152	161	167	155	163	169	157	167	170	159	169	172	161	172	174	163	174	176	165	174	
22	159	159	149	159	159	149	158	160	149	157	159	148	154	157	146	154	157	146	154	157	146	154	157	146	157	163	151	159	165	153	164	167	156	165	168	157	166	169	158	168	171	160	171	174	163	173	176	165	175	
23	160	160	150	159	159	149	158	160	149	156	158	147	154	157	146	154	157	146	154	157	146	155	158	147	155	161	149	158	164	152	163	166	155	164	167	156	165	168	157	166	169	158	169	172	161	171	174	163	175	
24	159	160	152	159	160	152	158	159	151	156	157	149	155	157	146	155	157	146	155	158	147	156	159	148	155	158	147	158	161	150	161	164	153	163	166	155	163	166	155	165	168	157	168	171	160	171	174	163	172	
25	159	160	152	159	160	152	157	158	150	156	157	149	155	157	146	155	157	146	155	158	147	156	159	148	154	157	146	157	160	149	161	164	153	163	166	155	163	166	155	165	168	157	169	172	161	172	175	164	171	
26	160	161	153	159	160	152	158	159	151	157	158	150	156	157	149	156	157	149	156	158	147	156	158	147	157	160	149	158	161	150	160	163	152	162	165	154	164	168	154	167	171	157	168	174	160	170	176	164	171	
27	160	161	153	159	160	152	158	159	151	157	158	150	156	157	149	156	157	149	156	158	147	156	158	147	156	159	148	157	160	149	159	162	151	162	165	154	164	168	154	166	170	156	167	173	159	169	175	161	170	
28	160	163	154	159	162	153	158	159	151	157	158	150	156	157	149	156	157	149	156	158	147	157	159	148	155	157	146	157	159	148	159	163	149	161	165	151	162	168	154	164	170	156	166	172	158	168	174	160	169	
29	161	164	155	160	163	154	159	160	152	157	158	150	156	157	149	156	157	149	157	159	148	157	159	148	155	157	146	157	159	148	159	163	149	162	166	152	162	168	154	164	170	156	166	172	158	167	173	159	168	
30	161	164	157	160	163	156	159	162	153	157	160	151	157	158	150	157	158	150	157	159	148	157	159	148	155	157	146	157	159	148	159	163	149	162	166	152	162	168	154	164	170	156	166	172	158	167	173	159	167	
31	161	164	157	161	164	157	159	162	153	158	161	152	158	159	151	157	158	150	157	159	148	157	159	148	156	158	147	158	160	149	159	163	149	161	165	151	161	167	153	163	169	155	165	171	157	167	173	159	167	
32	161	164	157	161	164	157	160	163	156	159	162	155	159	160	152	158	159	151	158	158	148	158	158	148	157	159	148	158	160	149	159	163	149	160	164	150	160	166	152	162	168	154	163	172	155	165	173	158	166	
33	161	164	157	161	164	155	161	164	157	160	163	154	160	161	153	158	159	151	158	158	148	157	157	147	157	159	148	158	160	149	159	161	148	159	163	149	161	165	151	161	167	153	163	169	155	164	172	157	166	

Reconstruindo a imagem

Com os valores da planilha csv, é possível reconstruir a imagem utilizando um script em python que faz o caminho reverso.

Após separar o header do resto dos dados é definido o tamanho da imagem com o código pegando a quantidade de linhas para a altura e a quantidade de colunas divido por 3 para o comprimento, visto que cada pixel está ocupando três colunas diferentes com os valores RGB.

Depois o código realiza um loop em cada linha da planilha e outro loop a cada três colunas, sempre lendo os valores RGB e armazenando no buffer da nova imagem, utilizando as coordenadas x e y.

Com a finalização da execução do código, obtemos a seguinte imagem:

É possivél observar que a imagem reconstruida é identica a imagem original, provando que a conversão e armazenamento dos valores RGB na planilha csv, preservaram as informações e integridade original da foto.

Analise sobre a utilização das matrizes

A utilização de matrizes mostrou-se fundamental para a representação e manipulação de imagens digitais. Cada imagem pode ser interpretada como uma matriz bidimensional, na qual cada posição (x,y) armazena um vetor de três componentes correspondente aos valores de cor no sistema RGB (vermelho, verde e azul).

Dessa forma, a imagem não é apenas um elemento visual, mas uma estrutura matemática organizada onde o conjunto de todos os pixels forma uma matriz de dimensões m×n, sendo m a altura e n a largura da imagem.

Essa representação permite aplicar conceitos de Álgebra Linear diretamente sobre a imagem. Operações como alteração de brilho, contraste, rotação, escala e espelhamento podem ser descritas por meio de transformações matriciais. Isso demonstra que a manipulação de imagens em computação gráfica está diretamente relacionada com operações matemáticas bem definidas.

Conclusão

A atividade permitiu compreender que imagens digitais podem ser totalmente descritas por estruturas matriciais, nas quais cada elemento representa informações de cor associadas a uma posição no plano.

Assim, a Álgebra Linear se apresenta como a base matemática que possibilita não apenas a representação, mas também a manipulação eficiente de imagens digitais.